

RESUMO - USO DE VANTs EM AGRICULTURA DE PRECISÃO

Lúcio André de Castro Jorge e Ricardo Y. Inamasu (Embrapa Instrumentação)

Jorge e Inamasu apresentam os veículos aéreos não tripulados (VANTs), também chamados de drones, como uma ferramenta em expansão na agricultura de precisão. Essas aeronaves podem operar de modo autônomo, semiautônomo ou remoto e combinam plataforma de voo, estação de controle em solo, GPS, unidade de navegação inercial, piloto automático, telemetria, computador de bordo e sensores. Seu avanço foi favorecido pela miniaturização de componentes, pelo desenvolvimento de software e sistemas de navegação e pela redução de custos. No Brasil, o capítulo destaca experiências iniciadas na década de 1980 e o projeto ARARA, desenvolvido com participação da Embrapa para substituir aeronaves convencionais no monitoramento de áreas agrícolas e ambientais.

Os autores diferenciam aeronaves de asa fixa, helicópteros, multirotores e dirigíveis. A escolha depende da área, do alcance, da carga útil, do custo, das condições meteorológicas e da necessidade de pousar, decolar ou permanecer parado sobre um ponto. Aeronaves de asa fixa cobrem percursos maiores, enquanto multirotores oferecem pouso e decolagem vertical, estabilidade, facilidade de transporte e operação em espaços reduzidos. Entre suas limitações estão a autonomia das baterias, a capacidade de carga e a sensibilidade a ventos e condições adversas. Assim, não existe uma plataforma universal: o equipamento deve ser escolhido conforme a missão e as características do campo.

Grande parte do potencial agrícola decorre dos sensores embarcados. Câmeras RGB permitem observar falhas de plantio, crescimento e cobertura do solo. Sensores no infravermelho próximo e câmeras multiespectrais geram índices de vegetação, como o NDVI, associados ao vigor, à senescência e aos estresses hídrico e nutricional. Sensores hiperespectrais registram centenas de bandas e possibilitam identificar assinaturas espectrais, componentes bioquímicos, espécies, doenças e pragas, embora gerem grande volume de dados e exijam estabilidade de voo e processamento especializado. Câmeras térmicas mapeiam a temperatura do dossel e auxiliam na detecção de deficiência hídrica; a fluorescência da clorofila também pode indicar alterações provocadas por adversidades.

A utilização dos VANTs envolve uma cadeia organizada: planejamento do voo, definição de altitude, velocidade e resolução, voo com sobreposição, captura de imagens georreferenciadas, processamento, formação de mosaicos, análise em Sistema de Informação Geográfica e geração de relatórios. A sobreposição melhora o encaixe das fotografias, enquanto a correção de distorções geométricas e radiométricas aumenta a qualidade do mosaico. Integradas a outros mapas, as imagens ajudam a delimitar zonas de manejo, orientar vistorias, detectar falhas, pragas, doenças e queimadas e apoiar aplicações de insumos em taxa variável. O ganho central é produzir informação detalhada e frequente para decisões mais rápidas e localizadas.

Em conclusão, o capítulo sustenta que os VANTs tendem a se consolidar como instrumento relevante da agricultura de precisão porque aproximam a alta resolução do sensoriamento remoto da rotina da propriedade rural. Entretanto, os benefícios dependem de planejamento, manutenção, treinamento, qualidade dos dados e cumprimento das regras de segurança e de uso do espaço aéreo vigentes em cada momento. Sob uma perspectiva social, a tecnologia não deve ser tratada apenas como substituição de trabalho humano, mas como apoio à observação, à redução de desperdícios e ao uso mais racional de recursos. Sua adoção responsável exige capacitação e acesso para que produtores de diferentes portes possam transformar imagens em decisões agronômicas úteis, sem ampliar desigualdades tecnológicas.

Referência: JORGE, L. A. C.; INAMASU, R. Y. Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão. In: Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2014. cap. 8, p. 109-134.